

5.2 ДЗ №1. Расчёт baseline

Шаг 1

Цель домашнего задания: научиться строить реалистичный базовый прогноз (baseline) для ключевых продуктовых метрик, применяя подходы bottom-up и/или top-down. Развить навыки формулирования гипотез, обоснования выбора драйверов и прогнозирования базового сценария для дальнейшей финализации трекшн-модели.

Ориентировочное время выполнения задания: 6–8 часов

Формат выполнения:

- Табличный документ (google sheets, excel),
 - Оформите работу с доступом на редактирование: должна быть видна история изменений, иначе работа принята не будет
 - Объём: ~2–3 листа, не более 50 строк на лист
 - На отдельный лист необходимо вынести пояснения к логике расчетов (при выводе листа на печать - не более 2х страниц 11го размера Arial)
 - Можно дополнить документ графиками, схемами при желании.
 - В названии работы укажите ваши фамилию и имя

Срок сдачи: 19 февраля 23:59

- Возможность досдать в течение 1 дня после дедлайна с штрафом –1 балл.
- Работы, не сданные в указанные сроки, оцениваются в 0 баллов.

Сроки проверки: проверка начинается после окончания дедлайна и занимает не более 7 рабочих дней.

Работа с ИИ-инструментами

На этапах, где ключевой навык — самостоятельный анализ, критическое мышление и синтез данных, необоснованное использование ИИ-инструментов будет считаться нарушением и повлечёт снижение баллов. Если вы использовали ИИ — укажите это в работе и опишите, как именно.

Контекст задания:

Вы продолжаете работу над ранее выбранным продуктом Avito. В рамках предыдущих дисциплин вы уже исследовали его пользователей, метрики и CJM. Теперь задача — перейти к построению моделей развития этих продуктов.

⚠ На старте мы даем некоторые метрики для моделирования. Вы можете додумать/досчитать недостающие данные. Не страшно, если они не будут соответствовать реальным показателям продукта.

Ваша задача — построить baseline-прогноз. Baseline — это реалистичный прогноз ключевых метрик без учёта гипотез роста. Он служит отправной точкой для оценки инкремента от будущих изменений.

Вам будет нужно:

- Определить ключевые метрики для выбранного направления (например: MAU, количество объявлений, конверсия в публикацию, транзакции, доход).

- Выбрать подход к расчёту: bottom-up, top-down или их комбинация.
- Построить расчёт baseline на 5 лет, при этом как минимум на первые 12 месяцев — ежемесячно.
- Описать и обосновать все допущения и гипотезы, которые вы заложили при моделировании базового прогноза.

Содержание задания:

Структура текстового отчёта

1. Краткий бизнес-контекст

- Какое направление Avito вы выбрали?
- Кто целевая аудитория? (можно опираться на прошлые работы)
- Какие ключевые проблемы решает этот продукт?
- Какие метрики наиболее важны для успеха?

2. Выбор метода расчёта baseline

- Выберите наиболее подходящий подход к расчёту baseline — top-down, bottom-up или их комбинацию — и обоснуйте свой выбор. По возможности постройте оба сценария, чтобы сравнить их логику и результаты. Главное — показать, как выбранный метод отражает специфику вашего продукта и доступные данные.
- В чём его преимущества и ограничения применительно к вашему продукту?
- При необходимости — объясните, почему использована комбинация.

3. Расчёт baseline

- Представьте цепочку расчёта:
 1. Для top-down в логике: TAM/SAM/SOM → доля рынка → число пользователей → активность → доход (если добавляете разрезы - укажите)
 2. Для bottom-up в логике: микропараметры (конверсии, частота, ARPU) → агрегация до макропоказателей.
- Используйте таблицы для наглядности. Рекомендуемый формат - в примере (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e9gH0CTTq0d1ZuZsFyR_TtzWjhlQT8cvstfDRK5LnGE/edit?usp=sharing), лист Traction model (Scenario 1) строки 6-44
- Сохраняйте формулы в ячейках с расчетами, не заменяйте их на числовые данные, при анализе выполнения нам будет важно по формулам проверить логику их применения.
- Необходимо вынести предположения к baseline в отдельную таблицу и указать обоснование примененных к расчету предположений. В примере (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e9gH0CTTq0d1ZuZsFyR_TtzWjhlQT8cvstfDRK5LnGE/edit?usp=sharing) это лист Assumptions.
- Для расчетов используйте предоставленные стартовые данные (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e9gH0CTTq0d1ZuZsFyR_TtzWjhlQT8cvstfDRK5LnGE/edit?usp=sharing) из вкладки Данные для ДЗ №1.
- Совет:
 1. если у вас нет точных данных о рынке — начните с bottom-up: возьмите микропараметры (например, конверсию, частоту, ARPU) и масштабируйте до макро.

2. Если есть хорошие рыночные данные — используйте top-down, но обязательно проверьте результат через логику пользователя. Иногда лучший результат — комбинация: top-down задаёт верхнюю границу, bottom-up — детальную динамику.

4. Обоснование реалистичности

- Сравните, если можете, полученные цифры с историческими данными Avito (если знаете) или аналогами (OLX, Юла, Cars.ru и др.).
- Проверьте прогнозируемые показатели на адекватность рынку и контексту (например, не получилось ли в конце значений, превышающих емкость рынка)
- Есть ли другие «красные флаги»? (слишком высокий рост, нереалистичные конверсии и т.п.)
- Какие факторы/риски могут повлиять на точность прогноза - с точки зрения метрик модели и внешние?
- Совет. Как проверить, что ваш прогноз реалистичен?
 - Сравните финальное значение MAU с общим числом интернет-пользователей в РФ (~90 млн).
 - Проверьте, не превышает ли ваш прогноз TAM рынка.
 - Оцените, реалистична ли конверсия: 50% — слишком много, 0.01% — может быть недостаточно.
 - Учтите сезонность: спрос на мебель падает летом, на электронику — растёт в ноябре–декабре.

5. Файл с моделью (Google Sheets / Excel) [Traction model example](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e9gH0CTTq0d1ZuZsFyR_TtzWjhlQT8cvstfDRK5LnGE/edit?usp=sharing)

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e9gH0CTTq0d1ZuZsFyR_TtzWjhlQT8cvstfDRK5LnGE/edit?usp=sharing)

- Не стремитесь заполнить файл строго по предложенной структуре. Вы можете его менять под контекст вашего продукта.
- Создайте отдельный лист для расчета baseline.
- Все формулы должны быть прозрачными и воспроизводимыми.
- Избегайте «зашитых» чисел — используйте ячейки с параметрами. Выделяйте числовые параметры (ассампшны/драйверы) цветом / в структуре листа.
- Добавьте график динамики ключевой метрики (например, MAU или доход) на 12 месяцев.
- Добавьте ссылки на источники ассампшны, чтобы модель была валидирована.
- Что делать, если данных мало?
 - Используйте логические цепочки и аналоги.
 - Укажите, где данные условные, но обоснованные.
 - Не бойтесь писать: «Допущение основано на экспертной оценке, требуется валидация» — это часть честного моделирования. При этом, мы ожидаем что таких допущений без обоснования и бенчмарков будет минимальное количество.

Критерии оценки

Критерий	Балл
----------	------

Максимум:

Корректность выбора целевой метрики, прокси-метрик

Идеальный результат: целевая и прокси-метрики выбраны корректно и логично связаны между собой и отвечают общей цели и логике продукта

0–2
балла

Корректность построения baseline: построение логики (набор метрик и показателей) расчета, прогноз изменения выбранных показателей

Идеальный результат: структура модели (инпут/аутпут метрики, воронка выбраны корректно и элементы логично связаны между собой. Прогноз baseline построен системно — через TAM/SAM/SOM (top-down) или цепочку микропараметров (bottom-up), с обоснованием AOV, TPU, конверсий и частоты использования и др. метрик.

Максимум:
0–3 балла

Baseline настолько прозрачен и реалистичен, что его можно использовать как отправную точку для всех будущих моделей в команде.

Обоснованность допущений: качество источников, логика, использование бенчмарков

Идеальный результат: каждое ключевое допущение подкреплено источником: внутренние данные, отраслевые отчёты, аналоги, экспертная оценка. Указаны ссылки или названы источники. Цифра источником с сомнительной достоверностью дисконтирована. Нет явно завышенных или нереалистичных значений. Студент осознаёт зоны неопределённости и готов их обсуждать.

Максимум:
0–3 балла

Выбор метода расчёта: корректность применения top-down / bottom-up / комбинации

Идеальный результат: студент осознанно выбрал подход (или их комбинацию), объяснил, почему он подходит именно для этого продукта и стадии развития. Расчёт соответствует выбранному методу: для top-down — переход от рынка к продукту, для bottom-up — от активностей пользователя к макропоказателям. Ошибок в логике нет.

Максимум:
0–1 балла

Оформление модели и документа: структура, читаемость, техническая корректность

Идеальный результат: текстовый отчёт логично структурирован, легко читается. Файл модели (Google Sheets/Excel) прозрачен: формулы не "защиты хардами (значениями)" и не защищены - можно проверить саму формулу, есть таблицы параметров, графики динамики. История изменений доступна. Все хардовые цифры — на вкладке Assumptions, все расчеты с формулами во вкладке модели. Объём и формат соблюдены.

Максимум:
0–1 балла

ИТОГО

10 баллов

Чтобы решить это задание откройте <https://stepik.org/lesson/2082588/step/1>

Верно решили **38** учащихся
Из всех попыток **100%** верных